

22 A/D- und D/A-Wandlung zur zeitdiskreten Verarbeitung zeitkontinuierlicher Signale

Die folgende Abbildung 1 zeigt das Schema eines Signalverarbeitungssystems. Für die D/A-Wandlung wird hier die bandbegrenzte Interpolation verwendet. Dabei ist T die Abtastzeit.

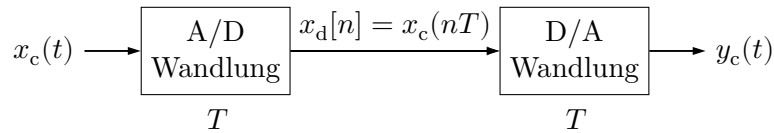


Abbildung 1: Schema eines Signalverarbeitungssystems.

- Gegeben ist das zeitdiskrete Signal $x_d[n] = \delta[n] - 0,5 \delta[n - 2]$. Zeichnen Sie zwei Signale $x_c(t)$, für $-1 \leq t \leq 2$ und $T = 0,5$, welche zu diesem zeitdiskreten Signal führen. Achten Sie auf eine korrekte Achsenbeschriftung.
- Für welche Abtastfrequenzen ω_A kann ein bandbegrenztes Signal mit $X_c(j\omega) = 0$ für $|\omega| > 1$ fehlerfrei rekonstruiert werden? D.h. in anderen Worten, für welche Abtastfrequenzen gilt $y_c(t) = x_c(t)$ für alle t ? Begründen Sie Ihre Antwort.
- Das Spektrum $X_c(j\omega)$ eines zeitkontinuierlichen Eingangssignals $x_c(t)$ und das Spektrum $X_d(e^{j\Omega})$ des zugehörigen zeitdiskreten Signals $x_d[n]$ sind in der folgenden Abbildung 2 dargestellt. Bei der Abtastung trat kein *Aliasing* auf. Wie ist hier die Abtastzeit T ? Begründen Sie Ihre Antwort.

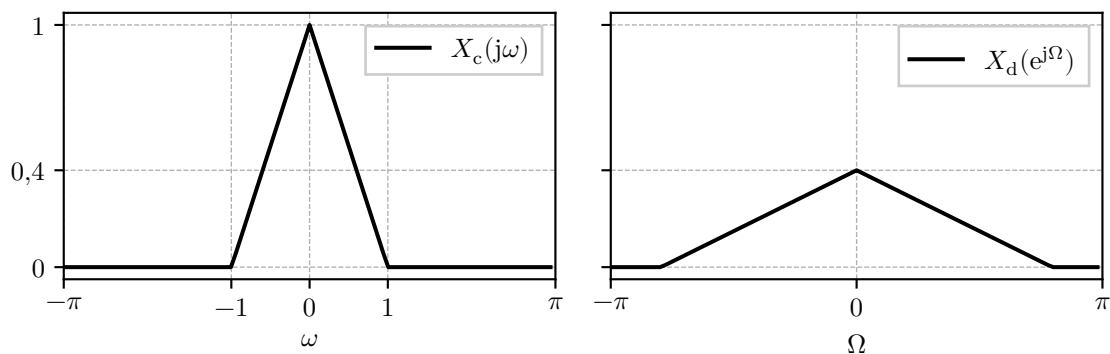


Abbildung 2: Spektren des zeitkontinuierlichen (links) und zeitdiskreten (rechts) Signals.

- Gegeben ist nun ein anderes zeitkontinuierliches Eingangssignal $x_c(t)$. Die Abtastzeit ist $T = 4$. Für das Spektrum des zeitdiskreten Signals ergibt sich

$$X_d(e^{j\Omega}) = 1 - \frac{\Omega^2}{\pi^2}, \quad -\pi < \Omega \leq \pi.$$

Zeichnen Sie $Y_c(j\omega)$ für $-1 \leq \omega \leq 1$ unter der Annahme, dass kein *Aliasing* auftritt. Achten Sie auf eine korrekte Achsenbeschriftung.

- Betrachten Sie nun ein Eingangssignal mit dem Spektrum

$$X_c(j\omega) = \begin{cases} -2\pi, & -1 \leq \omega < 0 \\ 2\pi, & 0 \leq \omega < 1 \\ 0, & \text{sonst} \end{cases}.$$

Zeichnen Sie das Spektrum $X_d(e^{j\Omega})$ für $-3\pi \leq \Omega \leq 3\pi$ für die folgenden Abtastzeiten:

- i) $T = \frac{\pi}{2}$,
- ii) $T = \pi$,
- iii) $T = 2\pi$.

Achten Sie auf eine korrekte Achsenbeschriftung.

- f) Die folgende Abbildung 3 zeigt das Schema eines Signalverarbeitungssystems, wobei $G(e^{j\Omega})$ der Frequenzgang eines zeitdiskreten Filters ist.

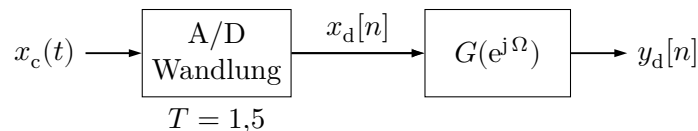


Abbildung 3: Signalverarbeitungssystem.

Geben Sie ein Beispiel für einen Frequenzgang $G(e^{j\Omega})$ an, sodass die beiden nachfolgenden Bedingungen erfüllt werden:

- i) Das Eingangssignal $x_{c,1}(t) = e^{jt}$ führt zum Ausgangssignal $y_{d,1}[n] = 2e^{1,5j(n-1)}$.
- ii) Das Eingangssignal $x_{c,2}(t) = e^{-2jt}$ führt zum Ausgangssignal $y_{d,2}[n] = 0$.

Es ist nach nur einem Frequenzgang gefragt, sodass beide Bedingungen erfüllt sind. Eine Begründung ist nicht verlangt.

- g) Digitale Signalverarbeitungssysteme beinhalten normalerweise einen zusätzlichen zeitkontinuierlichen (bzw. analogen) Tiefpassfilter mit Frequenzgang $A(j\omega)$, welcher hochfrequente Signalbestandteile vor der A/D-Wandlung entfernt. Die folgende Abbildung 4 zeigt das Schema eines solchen Systems.

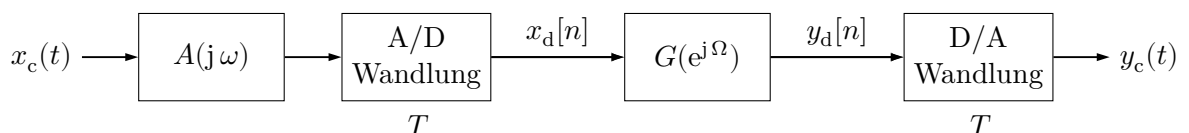


Abbildung 4: Signalverarbeitungssystem mit analogem Tiefpassfilter.

Das Tiefpassfilter dämpft Frequenzen ab einer Grenzfrequenz ω_g hinreichend stark, damit *Aliasing* vermieden oder reduziert wird. Daher wird dieses Filter auch *Anti-Aliasing-Filter* genannt. Was ist eine sinnvolle Wahl für ω_g ? Begründen Sie Ihre Antwort.

23 Entwurf Digitale Filter

Gegeben ist die Impulsantwort des RC-Glieds

$$g_c(t) = \frac{1}{RC} e^{-\frac{t}{RC}} \theta(t) \quad \text{mit} \quad R, C > 0.$$

- a) Bestimmen Sie die dazugehörige Impulsantwort $g_d[n]$ des zeitdiskreten Filters mittels des Verfahrens der Impulsinvarianz. Die Abtastzeit sei $T > 0$.

- b) Für welche $T > 0$ ist das zeitdiskrete Filter stabil?
- c) Gegeben ist die Impulsantwort $g_d[n] = \frac{1}{1+(n-2)^2}$ mit unendlicher Länge. Bestimmen Sie die Impulsantwort endlicher Länge (engl. *FIR*, *finite impulse response*) $g[n]$, die bei Anwendung einer der folgenden Fensterfunktionen entsteht.
- i) Rechteck-Fenster der Länge $M + 1 = 4$ bzw. mit dem Parameter $M = 3$
 - ii) Hann-Fenster der Länge $M + 1 = 4$ bzw. mit dem Parameter $M = 3$
- d) Anstatt dem konzeptionell einfacheren Rechteck-Fenster wird z. B. das Hann-Fenster verwendet, um zeitdiskrete Filter zu kreieren und gemessene Signale digital zu verarbeiten. Erklären Sie die Vor- und Nachteile dieses Verfahrens.